Tivoli Storage Manager を統合します

StorageGRID

NetApp
March 18, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/storagegrid-116/admin/archive-node-configuration-and-operation.html on March 18, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

Tivoli Storage Manager を統合します 1
アーカイブノードの設定と処理 1
構成のベストプラクティス 1
アーカイブノードのセットアップを完了します 2

Tivoli Storage Manager を統合します

アーカイブノードの設定と処理

StorageGRID システムは、オブジェクトが無期限に保存され、常にアクセス可能な場所として、アーカイブノードを管理します。

オブジェクトが取り込まれると、 StorageGRID システムに対して定義されている情報ライフサイクル管理（ ILM ）ルールに基づいて、アーカイブノードを含む必要なすべての場所にコピーが作成されます。アーカイブノードは TSM サーバに対するクライアントとして機能し、 StorageGRID ソフトウェアのインストール時に TSM クライアントライブラリがアーカイブノードにインストールされます。ストレージ用にアーカイブノードに転送されたオブジェクトデータは、 TSM サーバに直接保存されます。TSM サーバへの保存前にアーカイブノードがオブジェクトデータをステージングしたり、オブジェクトを集約したりすることはありません。ただし、データ速度が保証されれば、アーカイブノードから TSM サーバに 1 回のトランザクションで複数のコピーを送信できます。

アーカイブノードから TSM サーバに保存されたオブジェクトデータは、ライフサイクル / 保持ポリシーに従って TSM サーバで管理されます。これらの保持ポリシーは、アーカイブノードの処理に対応するように定義する必要があります。つまり、アーカイブノードによって保存されたオブジェクトデータは、アーカイブノードによって削除されないかぎり、無期限に保存されていつでもアーカイブノードからアクセスできる必要があります。

StorageGRID システムの ILM ルールと TSM サーバのライフサイクル / 保持ポリシーの間に接続は確立されていません。それぞれが互いに独立して動作します。ただし、各オブジェクトが StorageGRID システムに取り込まれる際に、そのオブジェクトに TSM 管理クラスを割り当てることができます。この管理クラスは、オブジェクトデータとともに TSM サーバに渡されます。オブジェクトタイプごとに異なる管理クラスを割り当てると、オブジェクトデータを別々のストレージプールに配置したり、必要に応じて異なる移行ポリシーや保持ポリシーを適用したりするように TSM サーバを設定できます。たとえば、データベースのバックアップとして識別されたオブジェクト（新しいデータで上書き可能な一時的コンテンツ）を、アプリケーションデータ（無期限に保持する必要のある固定コンテンツ）とは別の方法で処理できます。

アーカイブノードは新規または既存の TSM サーバと統合でき、専用の TSM サーバは必要ありません。TSM サーバは、サイズが予想される最大負荷に対応していれば、他のクライアントと共有できます。TSM は、アーカイブノードとは別のサーバまたは仮想マシンにインストールする必要があります。

複数のアーカイブノードから同じ TSM サーバに書き込むように設定できますが、この設定が推奨されるのは、アーカイブノードが異なるデータセットを TSM サーバに書き込む場合のみです。各アーカイブノードが同じオブジェクトデータのコピーをアーカイブに書き込む場合は、複数のアーカイブノードを同じ TSM サーバに書き込む設定は推奨されません。後者のシナリオでは、本来ならばオブジェクトデータの独立した、冗長コピーとなるはずが、両方のコピーが単一点障害（ TSM サーバ）となります。

アーカイブノードは、 TSM の Hierarchical Storage Management （ HSM ；階層型ストレージ管理）コンポーネントは使用しません。

構成のベストプラクティス

TSM サーバをサイジングおよび設定する場合、アーカイブノードとの連携を最適化するベストプラクティスがあります。

TSM サーバをサイジングおよび設定する際には、次の点を考慮する必要があります。

- アーカイブノードは TSM サーバに保存する前にオブジェクトを集約しないため、アーカイブノードに書き込まれるすべてのオブジェクトへの参照を格納できるように TSM データベースをサイジングする必要があります。
- アーカイブノードソフトウェアでは、テープまたはその他のリムーバブルメディアにオブジェクトを直接書き込む際のレイテンシが許容されません。したがって TSM サーバには、リムーバブルメディアが使用されるたびにアーカイブノードが最初にデータを保存する初期ストレージ用のディスクストレージプールを設定する必要があります。
- イベントベースの保持を使用するには、 TSM の保持ポリシーを設定する必要があります。アーカイブノードでは、作成ベースの TSM 保持ポリシーはサポートされません。保持ポリシーでは、推奨設定である retmin=0 および retver=0 （アーカイブノードが保持イベントをトリガーしたときに保持が開始され、その後 0 日間保持される）を使用してください。ただし、これらの retmin 値および retver 値はオプションです。

ディスクプールは、テーププールにデータを移行するように設定する必要があります（つまり、テーププールをディスクプールの NXTSTGPOOL に設定します）。テーププールは、両方のプールに同時に書き込むディスクプールのコピープールとしては設定しないでください（つまり、テーププールをディスクプールの COPYSTGPOOL にすることはできません）。アーカイブノードデータを含むテープのオフラインコピーを作成するには、 TSM サーバの 2 つ目のテーププールとして、アーカイブノードのデータ用に使用されるテーププールのコピープールを設定します。

アーカイブノードのセットアップを完了します

インストールプロセスを完了した時点ではアーカイブノードは機能していません。StorageGRID システムが TSM アーカイブノードにオブジェクトを保存できるようにするには、 TSM サーバのインストールと設定を完了し、 TSM サーバと通信するようにアーカイブノードを設定する必要があります。

必要に応じて次の IBM のドキュメントを参照し、 StorageGRID システムでアーカイブノードと TSM サーバを統合する準備をしてください。

- "『 IBM Tape Device Drivers Installation and User's Guide 』（ IBM テープデバイスドライバインストールおよびユーザーズガイド）"
- "『 IBM Tape Device Drivers Programming Reference 』を参照してください"

新しい **TSM** サーバをインストールします

アーカイブノードを新規または既存の TSM サーバと統合できます。新しい TSM サーバをインストールする場合は、 TSM のドキュメントの指示に従ってインストールを完了してください。

> アーカイブノードを TSM サーバと同じマシンでホストすることはできません。

TSM サーバを設定します

このセクションでは、 TSM のベストプラクティスに従って TSM サーバを準備する手順を記載します。

次の手順では、のプロセスについて説明します。

- TSM サーバ上でディスクストレージプール、およびテープストレージプール（必要な場合）を定義します
- アーカイブノードから保存されたデータ用に TSM 管理クラスを使用するドメインポリシーを定義し、そのドメインポリシーを使用するようにノードを登録します

これらの手順はあくまで参考であり、 TSM のドキュメントに代わるものでも、すべての構成に適した完全な手順がすべて記載されているわけでもありません。環境に固有の手順は、詳細な要件を把握し、 TSM サーバのすべてのドキュメントに精通している TSM 管理者に確認する必要があります。

TSM テープストレージプールとディスクストレージプールを定義します

アーカイブノードはディスクストレージプールに書き込みます。コンテンツをテープにアーカイブするには、コンテンツをテープストレージプールに移動するようにディスクストレージプールを設定する必要があります。

1 台の TSM サーバに対し、 Tivoli Storage Manager でテープストレージプールとディスクストレージプールを定義する必要があります。ディスクプールを定義したら、ディスクボリュームを作成してディスクプールに割り当てます。TSM サーバでディスクのみのストレージを使用する場合、テーププールは必要ありません。

テープストレージプールを作成する前に、 TSM サーバでいくつかの手順を完了しておく必要があります。（テープライブラリを作成し、テープライブラリにドライブを少なくとも 1 本作成します。サーバからライブラリへのパスとサーバからドライブへのパスを定義し、ドライブのデバイスクラスを定義します）。 これらの手順の詳細は、サイトのハードウェア構成とストレージ要件によって異なります。詳細については、 TSM のドキュメントを参照してください。

以下に、このプロセスの手順を示します。サイトの要件は導入の要件によって異なることに注意してください。設定の詳細および手順については、 TSM のドキュメントを参照してください。

> 以下のコマンドを実行するには、管理者権限を使用してサーバにログオンし、 dsmadmc ツールを使用する必要があります。

手順

1. テープライブラリを作成します。

   「 define library_tapellibrary_libtype=*scsi* 」を入力します

   ここで '*tapellibrary*` はテープ・ライブラリ用に選択された任意の名前であり 'libtype' の値はテープ・ライブラリのタイプによって異なります

2. サーバからテープライブラリへのパスを定義します。

   「 define path_servername tapelible_srctype=server desttype=library device=*lib-devicename*`

   - `_ servername _` は TSM サーバの名前です
   - *`tapellibrary`* は ' 定義したテープ・ライブラリ名です
   - *`lib-devicename`* はテープ・ライブラリのデバイス名です

3. ライブラリのドライブを定義します。

'define drive_tapelLIVEY_drivenname_ 」のように入力します

- `*drivenname* はドライブに指定する名前です
- *`tapellibrary`* は ' 定義したテープ・ライブラリ名です

  ハードウェア構成によっては、追加のドライブを設定することが必要になる場合があります。（たとえば、 1 つのテープライブラリからの入力が 2 つあるファイバチャネルスイッチに TSM サーバが接続されている場合は、入力ごとにドライブを定義します）。

4. サーバから定義したドライブへのパスを定義します。

   'define path_servername_drivenname srctype=server desttype=drive library=*tapelLIBRARY_device=_drive-dname*`

   - *`drive-dname`* はドライブのデバイス名です
   - *`tapellibrary`* は ' 定義したテープ・ライブラリ名です

     テープ・ライブラリ用に定義したドライブごとに ' ドライブごとに個別の *`drivenname`* と *`drive-dname`* を使用して ' この手順を繰り返します

5. ドライブのデバイスクラスを定義します。

   「 define devclass_DeviceClassName_devtype=*LTO_library=_tapellibrary_format=_tapetype*`

   - 「 *DeviceClassName* 」はデバイスクラスの名前です
   - 「 *LTO* 」は、サーバに接続されているドライブのタイプです
   - *`tapellibrary`* は ' 定義したテープ・ライブラリ名です
   - *`tapetype`* はテープのタイプ、例えば ultrium3 である

6. ライブラリのインベントリにテープボリュームを追加します。

   'checkin libvolume_tapelible_`

   `tapellibrary` は ' 定義したテープ・ライブラリ名です

7. プライマリテープストレージプールを作成します。

   'define stgpool_SGWSTapePool__ DeviceClassName_description=*description=filespace_maxscratch=_XX* '

   - *`SGWSTapePool`* はアーカイブノードのテープストレージプールの名前ですテープストレージプールには（ TSM サーバが想定する命名規則に沿ってさえいれば）任意の名前を選択できます。
   - `*DeviceClassName* はテープ・ライブラリのデバイス・クラス名です
   - `*TSM* 概要 は 'query stgpool' コマンドを使用して TSM サーバに表示できるストレージ・プールの概要ですたとえば ' アーカイブ・ノード用のテープ・ストレージ・プールなどです
   - `*collocate = filespace* は 'TSM サーバが同じファイル・スペースのオブジェクトを 1 つのテープに書き込む必要があることを指定します
   - 「 XX 」は次のいずれかです。

- テープライブラリ内の空のテープの数（アーカイブノードだけがライブラリを使用している場合）。
- StorageGRID システム用に割り当てられているテープの数（テープライブラリが共有されている場合）。

8. TSM サーバで、ディスクストレージプールを作成します。TSM サーバの管理コンソールで、と入力します

   ```
   define stgpool_SGWSDiskPool_disk
   description=descript_maxsize=_maximum_file_size
   nextstgpool=SGWSTapePool_highmig=_percent_high_lowg=_percent_low
   ```

   - *SGWSDiskPool* は ' アーカイブ・ノードのディスク・プールの名前ですディスクストレージプールには（ TSM が想定する命名規則に沿ってさえいれば）任意の名前を選択できます。
   - `*TSM* 概要 は 'query stgpool' コマンドを使用して TSM サーバに表示できるストレージ・プールの概要ですたとえば ' アーカイブ・ノード用のディスク・ストレージ・プールなどです
   - *maximum_file_size* は ' ディスク・プールにキャッシュされるのではなく ' このサイズより大きいオブジェクトを直接テープに書き込むように強制します_maximum_file_size_' を 10 GB に設定することをお勧めします
   - *nextstgpool=SGWSTapePool* はディスクストレージプールをアーカイブノード用に定義されたテープストレージプールと参照します
   - *percent_high* は ' ディスク・プールがテープ・プールへのコンテンツの移行を開始するときの値を設定しますデータ移行がすぐに開始されるように '*percent_high*' を 0 に設定することをお勧めします
   - *percent_low* はテープ・プールへの移行を停止する値を設定しますディスク・プールをクリアするには '*percent_low*' を 0 に設定することをお勧めします

9. TSM サーバで、 1 つ以上のディスクボリュームを作成してディスクプールに割り当てます。

   'define volume_SGWSDiskPool__ volume_name_formatsize=*size*`

   - *SGWSDiskPool* はディスク・プール名です
   - *volume_name* は TSM サーバ上のボリュームの場所へのフルパスです (例 : /var/local/arc/stage6.dsm) テープへの転送に備えてディスクプールの内容を書き込む
   - `*size* は ' ディスク・ボリュームのサイズ（ MB 単位）です

     たとえば、テープボリュームの容量が 200GB の場合、ディスクプールのコンテンツで 1 つのテープを使い切るようなディスクボリュームを 1 個作成するには、 size の値を 200000 に設定します。

     ただし、 TSM サーバがディスクプール内の各ボリュームに書き込むことができるため、小さいサイズのディスクボリュームを複数作成する方がよい場合もあります。たとえばテープサイズが 250GB の場合、 10GB （ 10000 ）のディスクボリュームを 25 個作成します。

   TSM サーバは、ディスクボリューム用にディレクトリ内のスペースを事前に割り当てます。この処理には、完了までに時間がかかることがあります（ 200GB のディスクボリュームの場合は 3 時間以上）。

ドメインポリシーを定義し、ノードを登録します

アーカイブノードから保存されたデータ用に TSM 管理クラスを使用するドメインポリシーを定義し、そのドメインポリシーを使用するようにノードを登録する必要がありま

す。

> Tivoli Storage Manager （ TSM ）でアーカイブノードのクライアントパスワードの期限が切れると、アーカイブノードのプロセスでメモリリークが発生する可能性があります。アーカイブノードのクライアントユーザ名 / パスワードの期限が切れないように TSM サーバを設定してください。

アーカイブノードとして使用するノードを TSM サーバに登録する（または既存のノードを更新する）場合は、そのノードが書き込み処理に使用できるマウントポイントの数を指定する必要があります。そのためには、 REGISTER NODE コマンドで MAXNUMMP パラメータを指定します。通常、マウントポイントの数は、アーカイブノードに割り当てられているテープドライブのヘッド数と同じです。TSM サーバの MAXNUMMP に指定する数は、アーカイブノードの *ARC * > * Target * > * Configuration * > * Main * > * Maximum Store Sessions * に設定された値以上である必要があります 同時ストアセッション数はアーカイブノードでサポートされないため、値は 0 または 1 に設定されます。

TSM サーバ用に設定した MAXSESSIONS の値によって、すべてのクライアントアプリケーションが TSM サーバに対して開くことのできる最大セッション数が制御されます。TSM で指定する MAXSESSIONS の値は、アーカイブノードの Grid Manager で * ARC * > * Target * > * Configuration * > * Main * > * Sessions * に指定されている値以上である必要があります。アーカイブノードは、最大でマウントポイントごとに 1 つのセッションと少数（ 5 つ未満）の追加セッションを同時に作成します。

アーカイブノードに割り当てられた TSM ノードは、カスタムドメインポリシー「 TSM-domain 」を使用します。「 TSM ドメイン」ドメイン・ポリシーは ' 標準ドメイン・ポリシーの変更バージョンであり ' テープに書き込むように構成され ' アーカイブ先が StorageGRID システムのストレージ・プール（ *SGWSDiskPool* ）に設定されています

> ドメインポリシーを作成およびアクティブ化するには、管理者権限を使用して TSM サーバにログインし、 dsmadmc ツールを使用する必要があります。

ドメインポリシーを作成してアクティブ化します

アーカイブノードから送信されたデータを保存するように TSM サーバを設定するには、ドメインポリシーを作成してアクティブ化する必要があります。

手順

1. ドメインポリシーを作成します。

   'copy domain standard TSM domain

2. 既存の管理クラスを使用しない場合は、次のいずれかを入力します。

   「ポリシーセット TSM ドメイン標準」を定義します

   'define mgmtclass TSM -domain standard_default_

   default は配備のデフォルトの管理クラスです

3. 適切なストレージプールにコピーグループを作成します。（ 1 行に）次のように入力します。

   'define copygroup TSM -domain standard_default_type=archive destination=SGWSDiskPool retinit=event retmin=0 retver=0 `

default は ' アーカイブ・ノードのデフォルトの管理クラスですretinit’retmin’retver' の値は ' アーカイブ・ノードで現在使用されている保持動作を反映するように選択されています

> retinit' を retinit=create' に設定しないでくださいretinit=create を設定すると 'TSM サーバからのコンテンツの削除に保存イベントが使用されるため ' アーカイブ・ノードはコンテンツを削除できなくなります

4. 管理クラスをデフォルトに割り当てます。

   'assign defmgmtclass_tTSM -domain_standard_default_`

5. 新しいポリシーセットをアクティブに設定します。

   'activate policyset TSM-domain standard

   activate コマンドを入力したときに表示される「 no backup copy group 」警告は無視してください。

6. 新しいポリシーセットを使用するノードを TSM サーバに登録します。TSM サーバで、次のように（ 1 行に）入力します。

   'register node arc-user arc-password passexp=0 domain=TSM-domain MAXNUMMP = セッション数

   aarc-user と arc-password は、アーカイブノードで定義したクライアントノード名とパスワードです。また、 MAXNUMMP の値は、アーカイブノードの格納セッション用に予約されているテープドライブの数に設定されます。

   > デフォルトでは、ノードを登録すると、管理ユーザ ID がクライアント所有者の権限で作成され、パスワードが定義されます。

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.